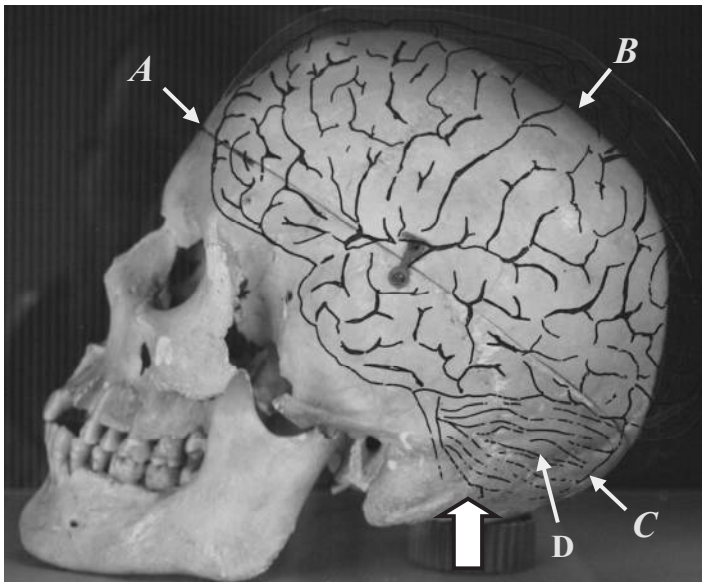
VII. A koponya védelmében 12 pont



A fényképen egy emberi koponyát, és a védelmében működő agy körvonalainak rajzát látjuk.

1. A koponyacsontok nagy része egységes tok formájában védi az agyat. Mi az ábrán betűkkel jelzett koponyacsontok neve? (3 pont)

A: ……..

B: ……..

C: ……..

2. A csontok többféle módon kapcsolódnak egymáshoz. Nevezzen meg ilyen, a képen látható kapcsolatokat! (3 pont)

a) Ízület: ……..…..… és a ……. között.

b) Varrat: ……..…..…. és a ……. között.

c) Összenövés: ……..…….. és a ……. között.

3. A koponyában található két-két olyan ízület is, melyek a képen nem látható parányi csontok közt alakulnak ki. Mik ezek a csontok, és mi a biológiai funkciójuk? (2 pont)

a) Nevük: …….

b) Funkciójuk: …….

……

……..

…….

4. Mi az ábrán „D” betűvel jelölt agyrészlet neve? Mi a legfontosabb funkciója? (2 pont)

a) Neve: ……

b) Funkciója: ……

……

……

…….

5. Az ábrán vastag nyíl jelzi a gerincvelő csatlakozását az agyhoz. Melyik (a rajzon már nem látható) agyrészlethez csatlakozik a gerincvelő? Írja le, mit érzékelnek az itt található receptorsejtek, amelyek a légzés szabályozásában játszanak fontos szerepet! (2 pont)

a) Neve: ……..……..

b) A receptorsejtek funkciója: ……..……

……..……

……..…….

……..…….

1.	2.	3.	4.	5.	Összesen

VIII. A sejtosztódás 8 pont

Hasonlítsa össze a sejtosztódás két típusát, a meiózist és a mitózist! Írja a megfelelő betűjelet az állítás után!

A) mitózis
B) meiózis
C) mindkettő
D) egyik sem

1.	Csak eukarióta sejtek osztódhatnak így.	
2.	Így osztódik a zigóta.	
3.	A folyamatot a sejtciklus során nyugalmi szakasz előzi meg.	
4.	Így keletkeznek az ember ivarsejtjei.	
5.	A folyamat során húzófonalak segítségével kromatidák vándorolnak.	
6.	Növényekben is végbemehet.	
7.	A folyamat során összetapadnak, majd szétválnak a homológ kromoszómapárok tagjai.	
8.	A folyamat során erőteljes fehérjeszintézis zajlik a kromoszómák közreműködésével.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	Összesen